UTE William Arjona — Análise do desempenho operacional

Análise dos dados abertos do ONS · 10/07/2021 00h a 24/10/2026 23h · 46.387 registros horários da série de referência, Geração por usina (id ONS MSUTWI) · Gerado em 26/10/2026 09:00

Identificação nos dados do ONS

Tipo · modalidade	UTE · TIPO I
CEG	UTE.GN.MS.027075-0.01
id ONS	MSUTWI
Programação diária	MSUTWI
Estado	MS
Subsistema	SE
Códigos de planejamento	34 (01/2013 a 08/2018); 334 (desde 07/2021); 434 (08/2021 a 01/2026)
Agente atual	DELTA GERAÇÃO (proprietário e operador)

Fonte dos dados: Modalidade das usinas (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026; Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Capacidade de geração (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 22/10/2026; Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026.

Cadastro no ONS

Usina	UTE WILLIAM ARJONA (UTWI) · CEG UTE.GN.MS.027075-0.01 · id ONS MSUTWI
Modalidade de operação	TIPO I
Centro de operação	COSR-S
Ponto de conexão	
Potência autorizada	177,1 MW
Estado · situação na ANEEL	MS · A
Homônimos excluídos pelo CEG	0

Fonte dos dados: Modalidade das usinas (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026. Conferência: potência autorizada e estado conferidos com os parâmetros do projeto: sem divergência.

Parâmetros técnicos da usina

Potência instalada	177,1 MW (5 unidades: 39,2, 39,2, 33,0, 33,1 e 32,7 MW)
Combustível	GÁS
Início da operação comercial	2021

Fonte dos dados: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).

Geração média
6,6 MWmed
307,5 GWh em 46.387 horas com valor

Horas com despacho
7,1%
3.271 de 46.272 horas do despacho com geração programada acima de 1 MW

Disponibilidade operacional média
21,9%
da potência instalada (38,8 MW), nas 46.387 horas com o dado

Disponibilidade apurada pelo ONS (DISPF)
39,7%
média das unidades; TEIFa 30,07% em set/2026

Indicadores calculados a partir da série de referência e da disponibilidade publicadas pelo ONS; não substituem os índices regulatórios. Ver notas metodológicas.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base mensal (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026; Taxas TEIFa e TEIP (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026. Conferência: DISPF conferido com as horas por estado operativo (Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP): 52 divergências (meses-unidade), listadas na aba ONS_DIVERGENCIAS; TEIFa e TEIP recalculadas conferidas com as publicadas em Taxas TEIFa e TEIP: 0 de 4 meses reproduzidos (diferença máxima de 2,067 p.p.). Sem outra fonte para conferir: geração.

Sumário

1. Fonte e cobertura dos dados 3
2. Indicadores anuais 4
3. Disponibilidade e geração por ano 4
4. Indicadores oficiais do ONS por unidade geradora 5
5. Série temporal da geração e da disponibilidade 12
9. Atendimento ao despacho 20
10. Disponível sem despacho e CVU × CMO 22
11. Programação diária × geração verificada 24
12. Disponibilidade operacional e sincronizada (ONS) 25
13. Qualidade dos dados 25

6. Geração mensal e sazonalidade 13
7. Perfil horário da geração 15
8. Geração por motivo de despacho e inflexibilidade 16
14. Conclusão 26
15. Notas metodológicas e limitações 27

1. Fonte e cobertura dos dados

Cobertura dos dados. Série de referência: Geração por usina (id ONS MSUTWI), de 10/07/2021 00h a 24/10/2026 23h: 46.387 horas com registro de 46.392 no período (99,99%). 5 horas ausentes, listadas na planilha, sem preenchimento. O período tem 3 trechos, com mudança de modalidade, de composição do conjunto ou de código.

Série de referência	Geração por usina (id ONS MSUTWI) — Portal de Dados Abertos do ONS (https://dados.ons.org.br/dataset/geracao-usina-2)
Período	10/07/2021 00h a 24/10/2026 23h
Registros	46.387 de 46.392 horas do período; 5 horas ausentes em 4 intervalos; 0 horas sem valor
Níveis	usina: 46.387 horas
Anos parciais	2021 e 2026
Trechos	3 (tabela abaixo)

Fonte dos dados: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026.

Conjuntos do ONS, nível e identificador

Conjunto do ONS	Nível	Identificador	Obtenção
Geração por usina (série de referência)	usina	MSUTWI	obtido em 26/10/2026
Programação diária	usina	MSUTWI	obtido em 26/10/2026
Disponibilidade por usina	usina	MSUTWI	obtido em 26/10/2026
Indicadores de desempenho do ONS	usina	CEG UTE.GN.MS.027075-0.01	obtido em 26/10/2026
Modalidade das usinas	usina	CEG UTE.GN.MS.027075-0.01	obtido em 26/10/2026

Fonte dos dados: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Programação diária (MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base mensal (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026; Modalidade das usinas (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026.

Trechos do período

Trecho	Início	Fim	Modalidade	Nível	Composição (CEG)	Tipos
1	10/07/2021 00h	31/07/2021 23h	TIPO I	usina		
2	01/08/2021 00h	31/01/2026 23h	TIPO I	usina		
3	01/02/2026 00h	24/10/2026 23h	TIPO I	usina		

Trecho novo a cada mudança de modalidade, de composição do conjunto ou de código; composição pelos CEGs das usinas do conjunto.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026.

2. Indicadores anuais

Geração. Geração média de 6,6 MWmed nas 46.387 horas com valor (307.484 MWh); geração até 1 MW em 92,8% das horas; entre os anos completos, maior média em 2022 (0,6 MWmed) e menor em 2023 (0,0 MWmed).

Ano	Nível	Horas	Com valor	Geração média (MWmed)	Energia (MWh)	Máxima (MW)	Horas até 1 MW	% das horas	Disp. média (MW)	Disp. (% Pinst)	Disp. sem despacho (h)
2021*	usina	4.200	4.200	68,4	287.178	154,9	1.316	31,3%	106,1	59,9%	1.178
2022	usina	8.760	8.760	0,6	5.384	63,7	8.592	98,1%	2,0	1,1%	80
2023	usina	8.760	8.760	0,0	0	0,0	8.760	100,0%	0,0	0,0%	1
2024	usina	8.784	8.784	0,2	1.444	43,5	8.724	99,3%	0,0	0,0%	0
2025	usina	8.760	8.760	0,3	2.741	121,4	8.686	99,2%	36,9	20,9%	2.943
2026*	usina	7.123	7.123	1,5	10.737	154,7	6.983	98,0%	142,2	80,3%	6.671

* Ano parcial. Geração média = média das horas com valor; horas até 1 MW = horas com geração até esse limiar, sobre as horas com valor; disp. = disponibilidade operacional média da usina (Disponibilidade por usina); disp. sem despacho = horas disponíveis, sem programação e sem geração no despacho.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros). Sem outra fonte para conferir: geração.

3. Disponibilidade e geração por ano

Disponibilidade. Disponibilidade operacional média de 38,8 MW (21,9% da potência instalada) e sincronizada de 7,0 MW, nas 46.387 horas com o dado; indisponibilidade total em 32.140 horas (22 eventos); geração acima da disponibilidade declarada em 1.320 horas.

Disponibilidade e geração da usina por ano

Ano	Horas com o dado	Disp. operacional (MW)	Disp. (% Pinst)	Disp. sincronizada (MW)	Geração (MW)	Horas indisp. total	Horas paradas disponível	Horas geração > disp.
2021*	4.200	106,1	59,9%	68,0	68,4	142	1.180	1.214
2022	8.760	2,0	1,1%	0,6	0,6	8.515	80	20
2023	8.760	0,0	0,0%	0,0	0,0	8.759	1	0
2024	8.784	0,0	0,0%	0,0	0,2	8.784	0	60
2025	8.760	36,9	20,9%	0,3	0,3	5.750	2.944	17
2026*	7.123	142,2	80,3%	4,1	1,5	190	6.793	9

* Ano parcial. Só as horas com a disponibilidade e a geração da usina. Indisponibilidade total = disponibilidade operacional até 0,001 MW; parada disponível = geração até 1 MW com disponibilidade acima desse valor; geração > disp. = regra R7 (tolerância de 1,0 MW).

Calculado neste relatório a partir de: Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026. Sem outra fonte para conferir: disponibilidade sincronizada, geração.

Indisponibilidade total com pelo menos 24 h

Início	Fim	Duração (h)	Geração média (MW)
30/01/2023 19h	27/08/2025 16h	22.558	0,07
11/01/2022 21h	30/01/2023 17h	9.213	0,00
30/01/2026 20h	04/02/2026 17h	118	0,00
27/01/2026 15h	30/01/2026 02h	60	0,00
10/07/2021 00h	12/07/2021 05h	54	0,49
24/07/2021 11h	25/07/2021 16h	30	0,00
17/07/2021 23h	19/07/2021 04h	30	0,00

Até 15 eventos, os mais longos; a lista completa está na planilha.

Calculado neste relatório a partir de: Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026.

4. Indicadores oficiais do ONS por unidade geradora

Disponibilidade da usina por ano: operacional (Disponibilidade por usina) e DISPF apurado pelo ONS

Ano	Disp. operacional (% Pinst)	DISPF (média das UGs)	Indisp. programada	Indisp. forçada	Δ DISPF vs ref. GF
2021*	59,9%	82,7%	2,3%	15,0%	–
2022	1,1%	63,7%	36,0%	0,4%	–
2023	0,0%	0,0%	99,1%	0,9%	–
2024	0,0%	0,0%	89,4%	10,6%	–
2025	20,9%	30,8%	67,3%	1,8%	–
2026*	80,3%	99,1%	0,8%	0,0%	–

* Ano parcial. DISPF da usina = média das unidades ponderada pela potência e pelas horas da série de referência em cada mês; Δ = diferença para a disponibilidade de referência da garantia física, quando o perfil a informa.

Calculado neste relatório a partir de: Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base mensal (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026. Conferência: DISPF conferido com as horas por estado operativo (Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP): 52 divergências (meses-unidade), listadas na aba ONS_DIVERGENCIAS.

TEIFa e TEIP mais recentes: contribuição de cada unidade e parcela de horas

Taxa	UG	Parcela	Horas na janela	Contribuição (p.p.)	Participação na taxa
TEIFa	UG1	HDF (desligamentos forçados)	1.804,1	3,236	10,7%
TEIFa	UG1	HEDF (operação com limitação forçada de potência)	1.960,5	3,516	11,7%
TEIFa	UG2	HDF (desligamentos forçados)	4.165,2	7,471	24,8%
TEIFa	UG2	HEDF (operação com limitação forçada de potência)	2.101,0	3,768	12,5%
TEIFa	UG3	HDF (desligamentos forçados)	2.522,9	3,813	12,6%
TEIFa	UG3	HEDF (operação com limitação forçada de potência)	668,8	1,011	3,4%
TEIFa	UG4	HDF (desligamentos forçados)	2.009,1	3,046	10,1%
TEIFa	UG4	HEDF (operação com limitação forçada de potência)	1.659,3	2,516	8,3%
TEIFa	UG5	HDF (desligamentos forçados)	897,6	1,344	4,5%
TEIFa	UG5	HEDF (operação com limitação forçada de potência)	288,0	0,431	1,4%
TEIP	UG1	HDP (desligamentos programados)	30.817,7	15,862	22,2%
TEIP	UG1	HEDP (operação com limitação programada de potência)	3,1	0,002	0,0%
TEIP	UG2	HDP (desligamentos programados)	28.527,3	14,683	20,6%
TEIP	UG2	HEDP (operação com limitação programada de potência)	9,0	0,005	0,0%
TEIP	UG3	HDP (desligamentos programados)	31.737,2	13,766	19,3%
TEIP	UG3	HEDP (operação com limitação programada de potência)	0,0	0,000	0,0%
TEIP	UG4	HDP (desligamentos programados)	31.522,9	13,714	19,2%
TEIP	UG4	HEDP (operação com limitação programada de potência)	3,8	0,002	0,0%
TEIP	UG5	HDP (desligamentos programados)	30.872,7	13,268	18,6%
TEIP	UG5	HEDP (operação com limitação programada de potência)	3,8	0,002	0,0%

Calculado neste relatório a partir de: Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026; Taxas TEIFa e TEIP (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026.
Conferência: TEIFa e TEIP recalculadas conferidas com as publicadas em Taxas TEIFa e TEIP: 0 de 4 meses reproduzidos (diferença máxima de 2,067 p.p.).

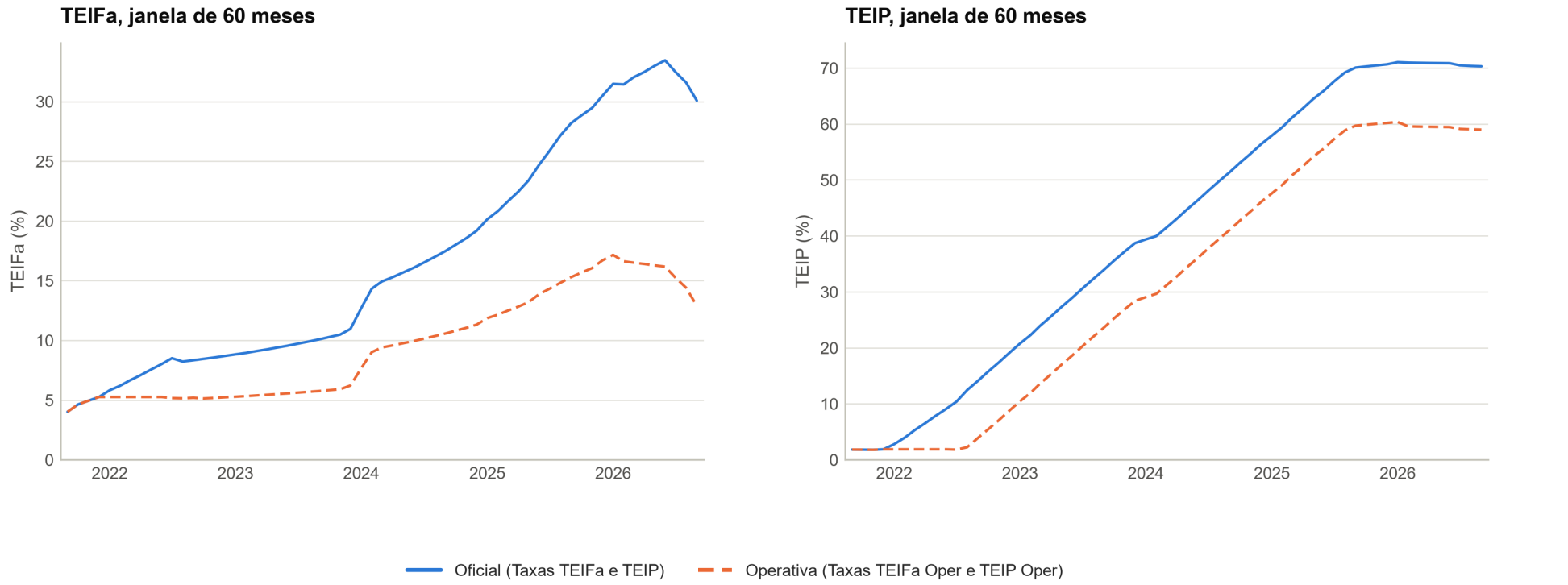
TEIFa e TEIP mais recentes: taxas oficiais e operativas do ONS

Taxas de set/2026 nos conjuntos Taxas TEIFa e TEIP (oficiais) e Taxas TEIFa Oper e TEIP Oper (operativas), ambas com janela de 60 meses. Nos 61 meses com as quatro taxas (set/2021 a set/2026), a diferença entre a operativa e a oficial chegou a 1 p.p. ou mais em 55 meses na TEIFa e em 56 na TEIP; a maior diferença foi de −17,28 p.p. na TEIFa (jun/2026) e −11,41 p.p. na TEIP (jun/2026).

Taxa	Oficial	Operativa	Diferença (operativa − oficial)
TEIFa	30,071%	12,887%	−17,18 p.p.
TEIP	70,298%	58,982%	−11,32 p.p.

Oficiais: conjunto Taxas TEIFa e TEIP; operativas: conjunto Taxas TEIFa Oper e TEIP Oper; janela de 60 meses. A diferença é calculada neste relatório.

Calculado neste relatório a partir de: Taxas TEIFa e TEIP (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026; Taxas TEIFa Oper e TEIP Oper (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026.



TEIFa (à esquerda) e TEIP (à direita) publicadas pelo ONS, por mês, em %: oficial em linha cheia e operativa em linha tracejada; cada valor é o da janela de 60 meses que termina no mês. Diferença de 1 p.p. ou mais em 55 meses na TEIFa e em 56 na TEIP.

Calculado neste relatório a partir de: Taxas TEIFa e TEIP (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026; Taxas TEIFa Oper e TEIP Oper (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026.

Indicadores anuais por unidade geradora (base anual do ONS)

Ano	UG	DISPF	INDISPPF	INDISPFF	DMDFF (h)
2021*	UG1	91,63%	0,62%	7,75%	19,5
2021*	UG2	84,75%	0,40%	14,85%	20,4
2021*	UG3	64,08%	9,80%	26,11%	28,8
2021*	UG4	89,60%	2,42%	7,98%	5,2
2021*	UG5	75,98%	1,78%	22,24%	15,8
2022	UG1	63,72%	35,78%	0,50%	10,9
2022	UG2	63,80%	35,78%	0,42%	37,2
2022	UG3	62,85%	36,69%	0,46%	40,1
2022	UG4	63,74%	35,80%	0,46%	40,1
2022	UG5	64,17%	35,80%	0,04%	3,1
2023	UG1	0,00%	98,53%	1,47%	129,0
2023	UG2	0,00%	100,00%	0,00%	0,0
2023	UG3	0,00%	98,52%	1,48%	130,0
2023	UG4	0,00%	98,54%	1,46%	128,0
2023	UG5	0,00%	100,00%	0,00%	0,0
2024	UG1	0,00%	82,14%	17,86%	523,1
2024	UG2	0,00%	100,00%	0,00%	0,0
2024	UG3	0,00%	82,14%	17,86%	523,1
2024	UG4	0,00%	82,14%	17,86%	523,1
2024	UG5	0,00%	100,00%	0,00%	0,0
2025	UG1	33,97%	65,39%	0,64%	18,7
2025	UG2	31,60%	68,15%	0,25%	10,8
2025	UG3	24,60%	74,85%	0,56%	48,8
2025	UG4	24,72%	75,09%	0,20%	17,4
2025	UG5	38,63%	53,27%	8,10%	354,7
2026*	UG1	97,40%	2,60%	0,00%	0,0
2026*	UG2	99,55%	0,45%	0,00%	0,0
2026*	UG3	99,51%	0,30%	0,19%	12,6
2026*	UG4	99,81%	0,19%	0,00%	0,0
2026*	UG5	99,72%	0,28%	0,00%	0,0

* Ano parcial. DISPF, INDISPPF e INDISPFF em % do tempo; DMDFF = duração média dos desligamentos forçados (h).

Fonte dos dados: Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base anual (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026. Conferência: DISPF conferido com as horas por estado operativo (Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP): 52 divergências (meses-unidade), listadas na aba ONS_DIVERGENCIAS.

Horas por estado operativo, por ano e unidade geradora

Ano	UG	Meses	HP	HS	HRD	HDP	HDF	HDCE	HEDP	HEDF
2021*	UG1	6	4.032	2.009	952	25	312	4	3	726
2021*	UG2	6	4.128	1.775	915	16	613	2	9	797
2021*	UG3	5	2.976	772	712	292	777	0	0	423
2021*	UG4	6	4.032	1.671	901	98	322	4	4	1.033
2021*	UG5	6	4.200	1.728	1.032	75	934	4	4	423
2022	UG1	12	8.760	18	126	8.520	44	0	0	52
2022	UG2	12	8.760	93	61	4.429	4.120	0	0	57
2022	UG3	12	8.760	0	0	8.513	247	0	0	0
2022	UG4	12	8.760	0	60	8.502	178	0	0	20
2022	UG5	12	8.760	39	71	8.633	3	0	0	14
2023	UG1	12	8.760	0	0	8.631	129	0	0	0
2023	UG2	12	8.760	0	0	8.760	0	0	0	0
2023	UG3	12	8.760	0	0	8.630	130	0	0	0
2023	UG4	12	8.760	0	0	8.632	128	0	0	0
2023	UG5	12	8.760	0	0	8.760	0	0	0	0
2024	UG1	12	8.784	0	0	7.215	1.569	0	0	0
2024	UG2	12	8.784	0	0	8.784	0	0	0	0
2024	UG3	12	8.784	0	0	7.215	1.569	0	0	0
2024	UG4	12	8.784	0	0	7.215	1.569	0	0	0
2024	UG5	12	8.784	0	0	8.784	0	0	0	0
2025	UG1	12	8.760	12	2.560	5.728	56	0	0	403
2025	UG2	12	8.760	19	2.346	5.970	22	0	0	403
2025	UG3	12	8.760	14	2.057	6.556	49	0	0	84
2025	UG4	12	8.760	26	1.843	6.577	17	0	0	297
2025*	UG5	8	5.376	0	0	4.667	709	0	0	0
2026*	UG1	9	6.552	65	4.711	719	0	0	0	1.057
2026*	UG2	9	6.552	524	4.322	578	9	0	0	1.118
2026*	UG3	9	6.552	71	5.617	551	85	0	0	228
2026*	UG4	9	6.552	53	5.150	596	39	0	0	715

Ano	UG	Meses	HP	HS	HRD	HDP	HDF	HDCE	HEDP	HEDF
2026*	UG5	8	5.232	43	5.146	19	0	0	0	24

* Ano parcial.

Fonte dos dados: Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026. Conferência: DISPF conferido com as horas por estado operativo (Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP): 52 divergências (meses-unidade), listadas na aba ONS_DIVERGENCIAS.

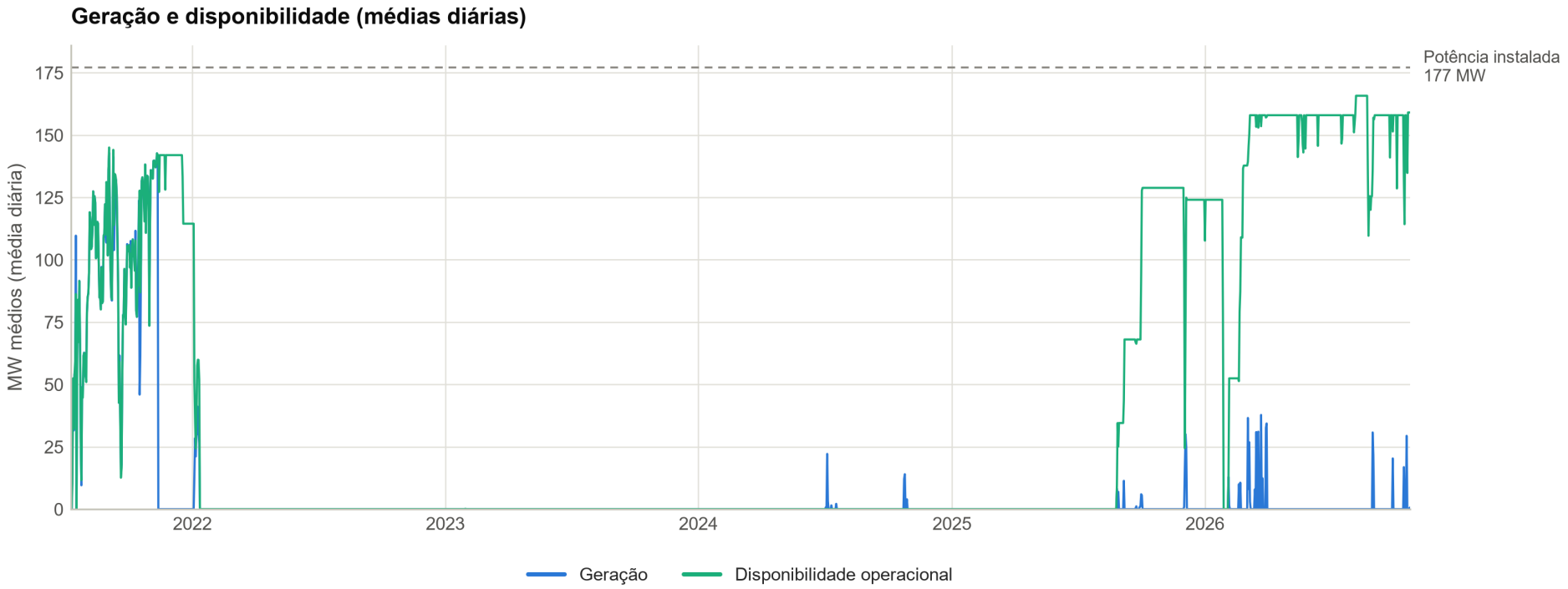
Meses em que o indicador DISPF e as horas do TEIP divergem

Mês	UG	HS	HRD	HDP (TEIP)	Programadas pelo DISPF (h)	HDF (TEIP)	Forçadas pelo DISPF (h)
jan/2022	UG1	18,1	125,8	504,4	0,0	43,8	43,7
jan/2022	UG2	92,9	60,8	13,4	0,0	520,4	37,2
jan/2022	UG3	0,0	0,0	497,3	80,0	246,7	40,1
jan/2022	UG4	0,0	60,0	486,1	0,0	177,9	40,1
jan/2022	UG5	39,3	70,8	617,1	0,0	3,1	3,1
fev/2022	UG1	0,0	0,0	672,0	0,0	0,0	0,0
fev/2022	UG2	0,0	0,0	0,0	0,0	672,0	0,0
fev/2022	UG3	0,0	0,0	672,0	0,0	0,0	0,0
fev/2022	UG4	0,0	0,0	672,0	0,0	0,0	0,0
fev/2022	UG5	0,0	0,0	672,0	0,0	0,0	0,0
mar/2022	UG1	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
mar/2022	UG2	0,0	0,0	0,0	0,0	744,0	0,0
mar/2022	UG3	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
mar/2022	UG4	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
mar/2022	UG5	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
abr/2022	UG1	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0
abr/2022	UG2	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0
abr/2022	UG3	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0
abr/2022	UG4	0,0	0,0	720,0	1,9	0,0	0,0
abr/2022	UG5	0,0	0,0	720,0	1,9	0,0	0,0
mai/2022	UG1	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
mai/2022	UG2	0,0	0,0	0,0	0,0	744,0	0,0
mai/2022	UG3	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
mai/2022	UG4	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
mai/2022	UG5	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
jun/2022	UG1	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0

Mês	UG	HS	HRD	HDP (TEIP)	Programadas pelo DISPF (h)	HDF (TEIP)	Forçadas pelo DISPF (h)
jun/2022	UG2	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0
jun/2022	UG3	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0
jun/2022	UG4	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0
jun/2022	UG5	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0
jul/2022	UG1	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
jul/2022	UG2	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
jul/2022	UG3	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
jul/2022	UG4	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
jul/2022	UG5	0,0	0,0	744,0	0,0	0,0	0,0
ago/2022	UG1	0,0	0,0	744,0	206,0	0,0	0,0
ago/2022	UG2	0,0	0,0	744,0	206,0	0,0	0,0
ago/2022	UG3	0,0	0,0	744,0	206,0	0,0	0,0
ago/2022	UG4	0,0	0,0	744,0	206,0	0,0	0,0
ago/2022	UG5	0,0	0,0	744,0	206,0	0,0	0,0
ago/2025	UG5	0,0	0,0	288,0	111,5	0,0	0,0
jan/2026	UG1	0,0	514,2	105,0	0,0	0,0	0,0
jan/2026	UG2	0,0	546,6	105,0	0,0	0,0	0,0
jan/2026	UG3	0,0	594,1	81,5	0,0	36,1	12,6
jan/2026	UG4	0,0	535,7	105,0	0,0	0,0	0,0
fev/2026	UG1	5,0	153,1	443,7	0,0	0,0	0,0
fev/2026	UG2	6,4	136,8	444,0	0,0	2,0	0,0
fev/2026	UG3	3,7	153,5	449,5	0,0	48,0	0,0
fev/2026	UG4	4,2	174,6	450,2	0,0	0,4	0,0
mar/2026	UG2	29,5	538,7	0,0	0,0	7,2	0,0
mar/2026	UG4	40,4	609,0	0,0	0,0	3,2	0,0
mai/2026	UG4	0,0	607,1	27,9	0,0	35,3	0,0

Fonte dos dados: Indicadores de disponibilidade por unidade geradora, base mensal (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026; Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01), obtido em 26/10/2026. Conferência: DISPF conferido com as horas por estado operativo (Parâmetros das taxas TEIFa e TEIP): 52 divergências (meses-unidade), listadas na aba ONS_DIVERGENCIAS.

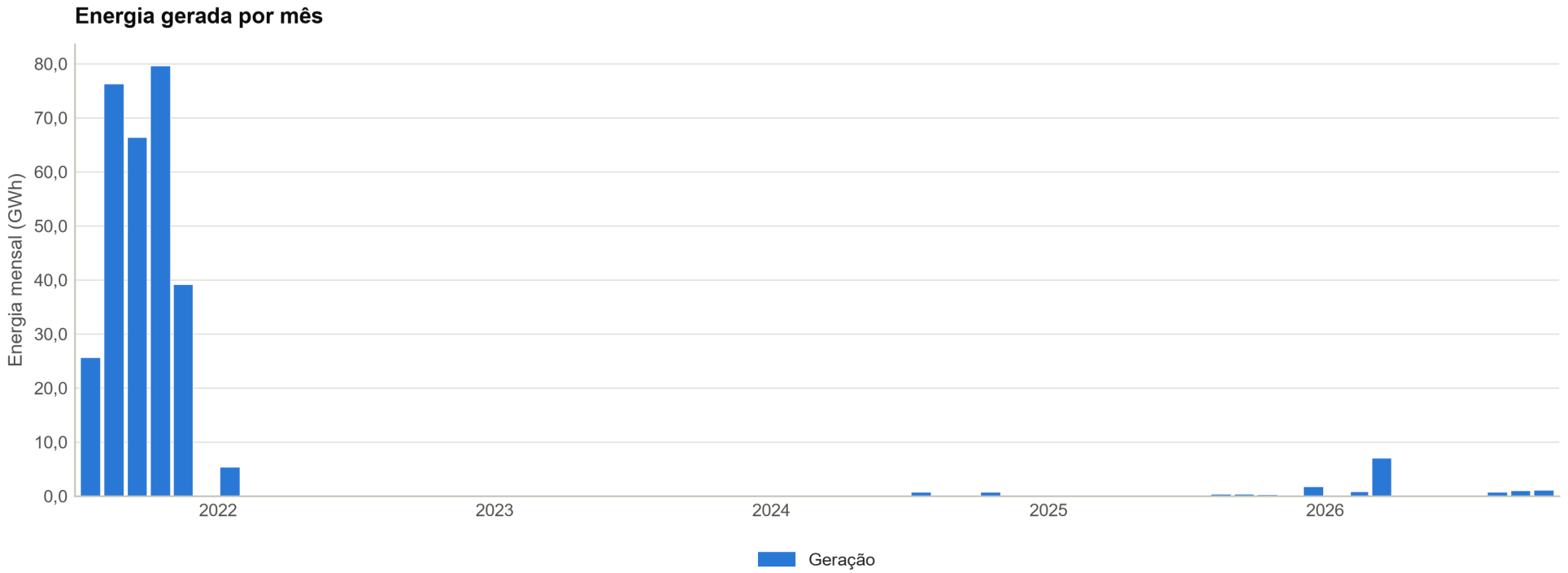
5. Série temporal da geração e da disponibilidade



Médias diárias da geração e da disponibilidade operacional da usina, de 10/07/2021 a 24/10/2026. Linha tracejada: potência instalada da usina (177 MW).

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

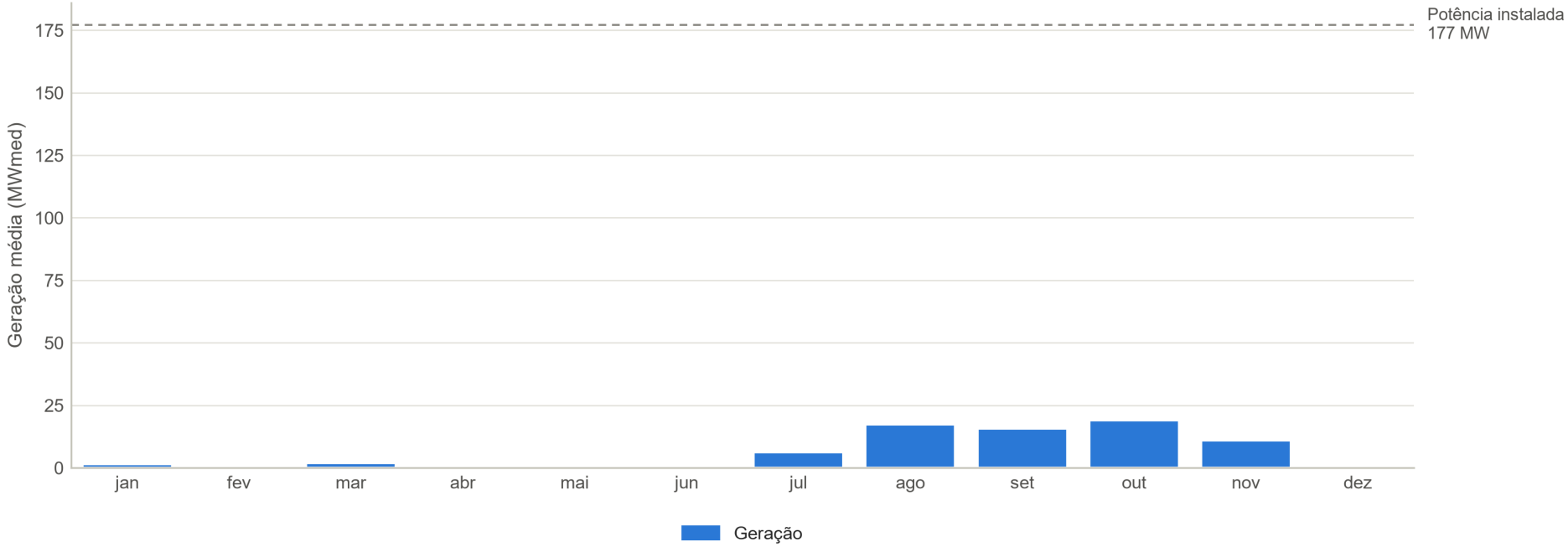
6. Geração mensal e sazonalidade



Energia gerada em cada mês (GWh), pela soma das horas com valor. Maior energia mensal: 79,6 GWh em out/2021.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

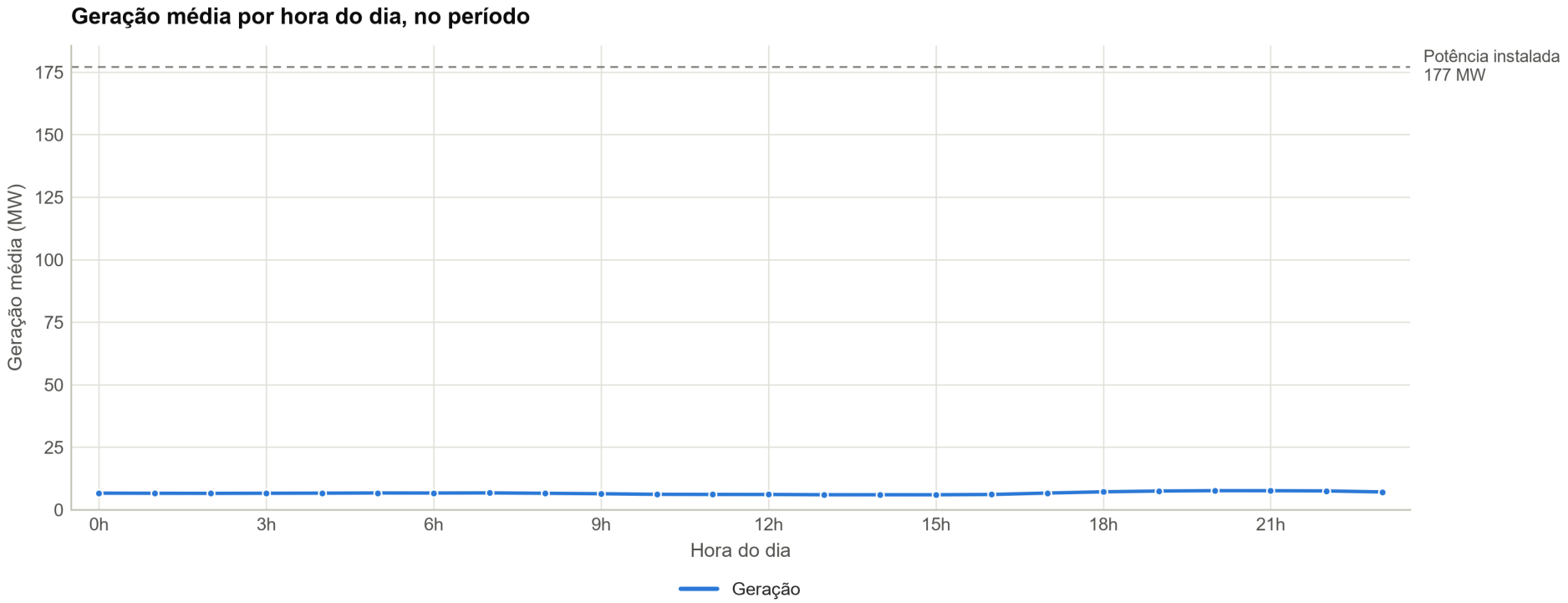
Geração média por mês do ano



Geração média por mês do ano, só com a série de pelo menos 12 meses distintos; cada barra junta os anos do período com aquele mês.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

7. Perfil horário da geração



Geração média por hora do dia, no período, sobre as horas com valor.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

8. Geração por motivo de despacho e inflexibilidade

Despacho por motivo. Geração verificada do despacho de 305.063 MWh de 10/07/2021 a 19/10/2026 (unidades de planejamento 334 e 434); geração programada em 3.271 horas. Maior motivo verificado: garantia energética, com 69,5% da geração verificada.

Despacho de 10/07/2021 a 19/10/2026 (46.272 horas), com as unidades de planejamento 334 e 434.

Geração por motivo de despacho no período

Motivo	Programada (MWh)	Verificada (MWh)	% da programada	% da verificada
Geração total	412.896	305.063	100,0%	100,0%
Ordem de mérito	78.848	62.378	19,1%	20,4%
Inflexibilidade	0	3.524	0,0%	1,2%
Razão elétrica	6.107	3.420	1,5%	1,1%
Garantia energética	298.210	211.904	72,2%	69,5%
Unit commitment	29.468	23.837	7,1%	7,8%
Inflexibilidade pura (detalhe)	0	3.512	0,0%	1,2%
Inflexibilidade embutida no mérito (detalhe)	0	12	0,0%	0,0%
Ordem de demérito acima da inflexibilidade (detalhe)	78.848	62.378	19,1%	20,4%
Ordem de demérito de referência (detalhe)	89.544	—	21,7%	—
Constrained-off (detalhe)	3.048	2.379	0,7%	0,8%

Motivos e totais como publicados pelo ONS, somadas as unidades de planejamento. Os motivos podem se sobrepor (os marcados como detalhe compõem ou se sobrepõem a outros), e a soma das parcelas pode diferir de 100 %; a parcela é sobre a geração total publicada. Só os motivos com energia no período.

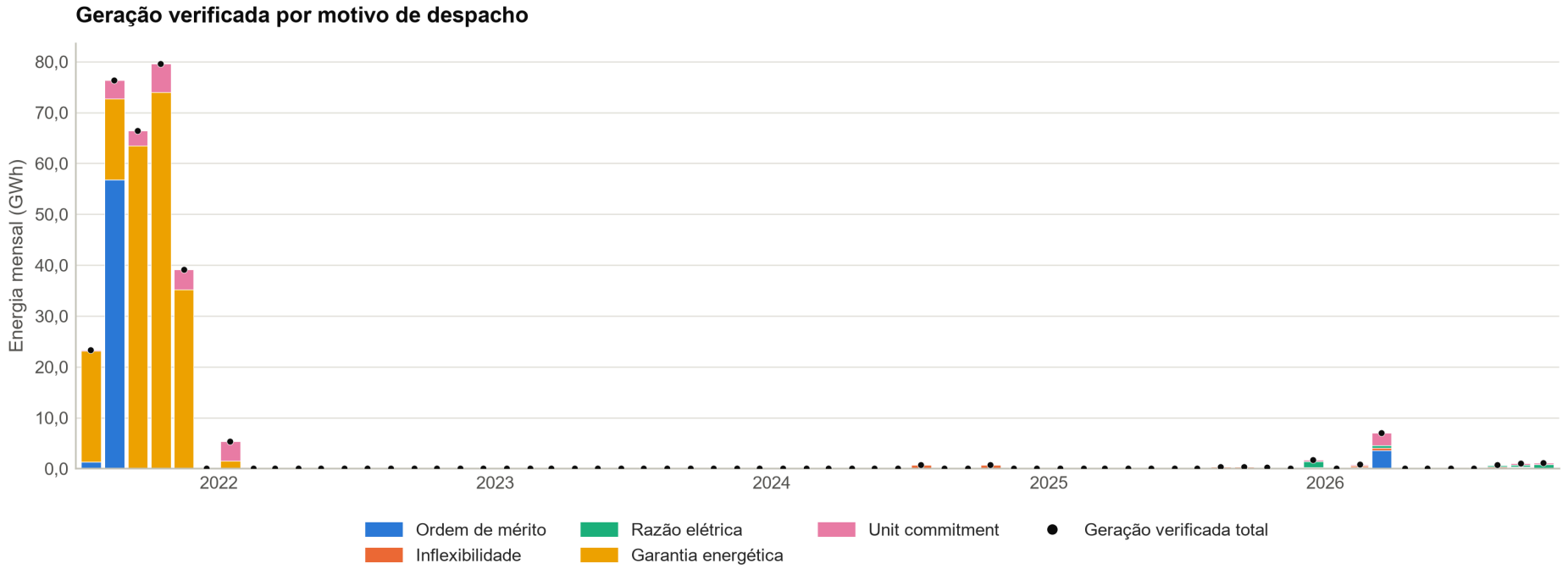
Calculado neste relatório a partir de: Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026. Conferência: geração verificada da Geração térmica por motivo de despacho conferida com Geração por usina (G4): 46.137 de 46.267 horas coincidentes (99,7%), 130 divergências, listadas na aba CONF_G4_DIVERGENCIAS, 5 horas só numa das fontes. Sem outra fonte para conferir: motivos de despacho.

Geração programada e verificada do despacho por ano

Ano	Programada (MWh)	Verificada (MWh)	Horas com despacho	Inflexibilidade programada (MWh)	Inflexibilidade verificada (MWh)
2021*	380.210	284.786	2.924	0	23
2022	15.392	5.384	197	0	4
2023	0	0	0	0	0
2024	0	1.444	0	0	1.444
2025	3.548	2.741	32	0	1.067
2026*	13.746	10.708	118	0	985

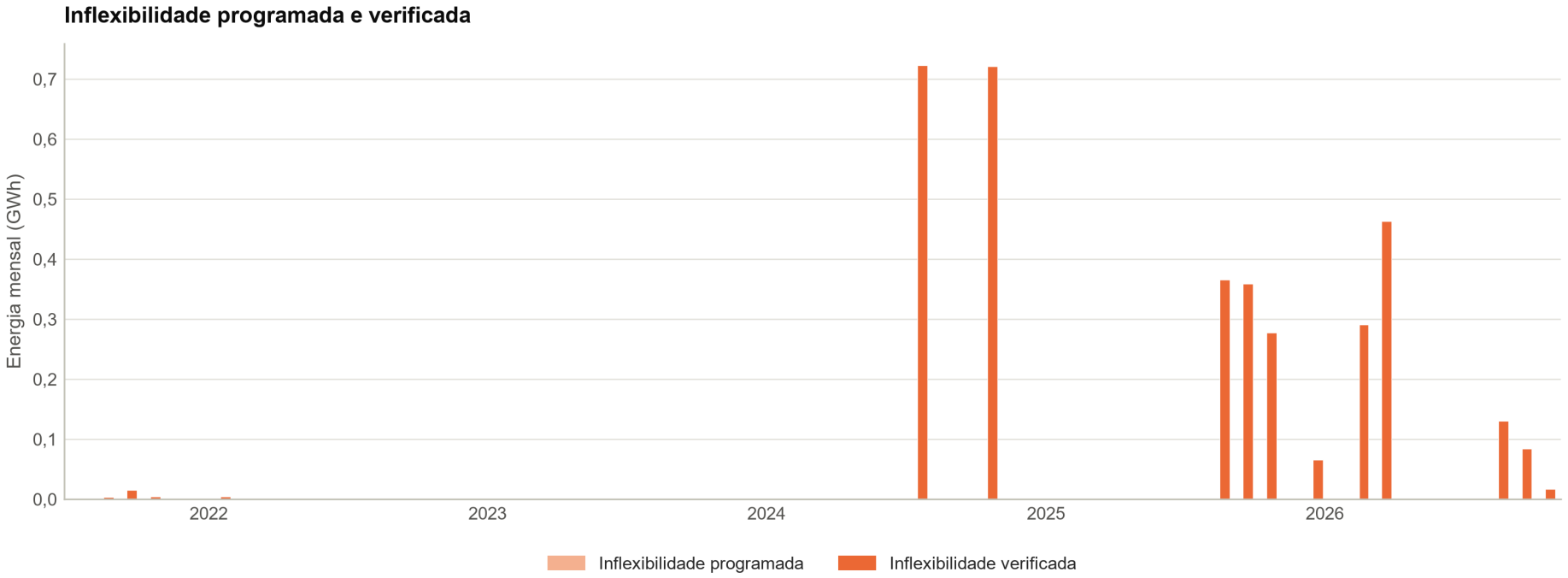
* Ano parcial. Horas com despacho = horas com geração programada acima de 1 MW.

Calculado neste relatório a partir de: Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026. Conferência: programação diária conferida com o programado da Geração térmica por motivo de despacho (G3): 5.784 de 5.784 horas coincidentes (100,0%), 96 horas só numa das fontes; geração verificada da Geração térmica por motivo de despacho conferida com Geração por usina (G4): 46.137 de 46.267 horas coincidentes (99,7%), 130 divergências, listadas na aba CONF_G4_DIVERGENCIAS, 5 horas só numa das fontes.



Geração verificada mensal por motivo de despacho (GWh), de jul/2021 a out/2026, somadas as unidades de planejamento; o ponto marca a geração verificada total publicada.

Calculado neste relatório a partir de: Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026. Conferência: geração verificada da Geração térmica por motivo de despacho conferida com Geração por usina (G4): 46.137 de 46.267 horas coincidentes (99,7%), 130 divergências, listadas na aba CONF_G4_DIVERGENCIAS, 5 horas só numa das fontes. Sem outra fonte para conferir: motivos de despacho.



Inflexibilidade programada e verificada por mês (GWh), de jul/2021 a out/2026.

Calculado neste relatório a partir de: Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026. Sem outra fonte para conferir: motivos de despacho.

9. Atendimento ao despacho

Atendimento ao despacho. Nas 3.271 horas com geração programada, a verificada ficou mais de 5 MW abaixo da programada em 2.826 horas (112.445 MWh) e acima em 88 horas (1.875 MWh); sem programação, geração acima de 5 MW em 114 horas.

Atendimento ao despacho por ano

Ano	Horas com programação	Horas abaixo	Energia abaixo (MWh)	Horas acima	Energia acima (MWh)	Horas sem programação, com geração	Energia sem programação (MWh)
2021*	2.924	2.604	96.590	75	1.506	0	0
2022	197	112	9.998	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	53	1.424
2025	32	27	1.868	3	57	42	989
2026*	118	83	3.988	10	312	19	615

* Ano parcial. Nas horas com geração programada acima de 1 MW, desvio = verificada − programada; abaixo e acima = desvio além de 5 MW. Sem programação, com geração = programada até 1 MW e verificada mais de 5 MW acima dela.

Calculado neste relatório a partir de: Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026. Conferência: programação diária conferida com o programado da Geração térmica por motivo de despacho (G3): 5.784 de 5.784 horas coincidentes (100,0%), 96 horas só numa das fontes; geração verificada da Geração térmica por motivo de despacho conferida com Geração por usina (G4): 46.137 de 46.267 horas coincidentes (99,7%), 130 divergências, listadas na aba CONF_G4_DIVERGENCIAS, 5 horas só numa das fontes.

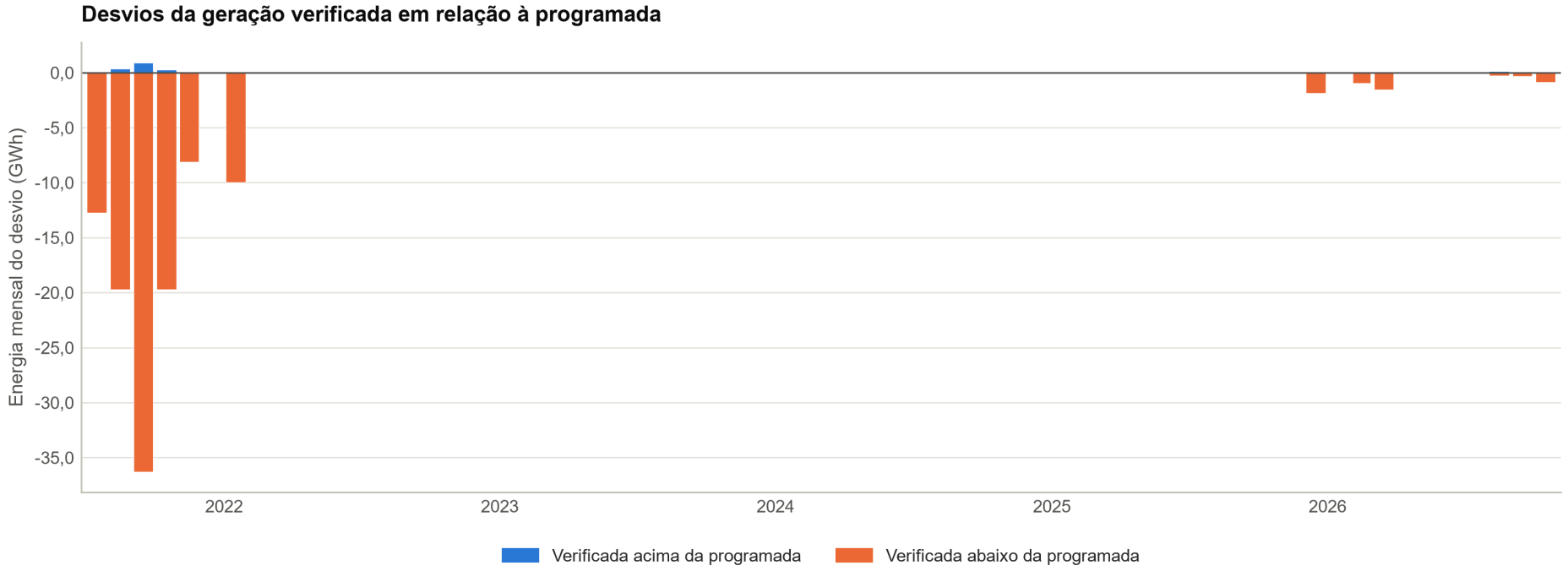
Maiores desvios entre a geração verificada e a programada

Hora	Programada (MW)	Verificada (MW)	Desvio (MW)
10/09/2021 10h	177,0	0,0	-177,0
10/09/2021 11h	177,0	0,0	-177,0
04/01/2022 09h	177,0	0,0	-177,0
04/01/2022 10h	177,0	0,0	-177,0
06/01/2022 10h	177,0	0,0	-177,0
06/01/2022 11h	177,0	0,0	-177,0
06/01/2022 12h	177,0	0,0	-177,0
06/01/2022 13h	177,0	0,0	-177,0
06/01/2022 14h	177,0	0,0	-177,0
06/01/2022 15h	177,0	0,0	-177,0
06/01/2022 16h	177,0	0,0	-177,0
06/01/2022 17h	177,0	0,0	-177,0
06/01/2022 18h	177,0	0,0	-177,0
06/01/2022 19h	177,0	0,0	-177,0

Hora	Programada (MW)	Verificada (MW)	Desvio (MW)
06/01/2022 09h	177,0	6,8	-170,2

Até 15 horas, as de maior desvio absoluto; a lista completa está na planilha.

Fonte dos dados: Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026. Conferência: geração verificada da Geração térmica por motivo de despacho conferida com Geração por usina (G4): 46.137 de 46.267 horas coincidentes (99,7%), 130 divergências, listadas na aba CONF_G4_DIVERGENCIAS, 5 horas só numa das fontes.



Energia mensal das horas com a geração verificada mais de 5 MW abaixo (barras para baixo) e acima (para cima) da programada, de jul/2021 a out/2026.

Calculado neste relatório a partir de: Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026. Conferência: programação diária conferida com o programado da Geração térmica por motivo de despacho (G3): 5.784 de 5.784 horas coincidentes (100,0%), 96 horas só numa das fontes; geração verificada da Geração térmica por motivo de despacho conferida com Geração por usina (G4): 46.137 de 46.267 horas coincidentes (99,7%), 130 divergências, listadas na aba CONF_G4_DIVERGENCIAS, 5 horas só numa das fontes.

10. Disponível sem despacho e CVU × CMO

Disponível sem despacho. Disponível, sem programação e sem geração em 10.873 das 46.267 horas com a disponibilidade e o despacho (23,5%), com a potência disponível média de 134,4 MW.

CVU e CMO. Unidade 334: CVU abaixo do CMO em 4 e acima em 154 das 274 semanas; unidade 434: CVU abaixo do CMO em 0 e acima em 17 das 267 semanas; nas semanas com algum CVU abaixo do CMO, 0 horas disponíveis sem despacho.

Horas disponíveis sem despacho por ano

Ano	Horas com disponibilidade e despacho	Horas disponíveis sem despacho	% das horas	Potência disponível média nelas (MW)
2021*	4.200	1.178	28,0%	133,7
2022	8.760	80	0,9%	114,5
2023	8.760	1	0,0%	3,0
2024	8.784	0	0,0%	—
2025	8.760	2.943	33,6%	108,3
2026*	7.003	6.671	95,3%	146,2

* Ano parcial. Disponibilidade operacional acima de 0,001 MW, com programação e geração até 1 MW.

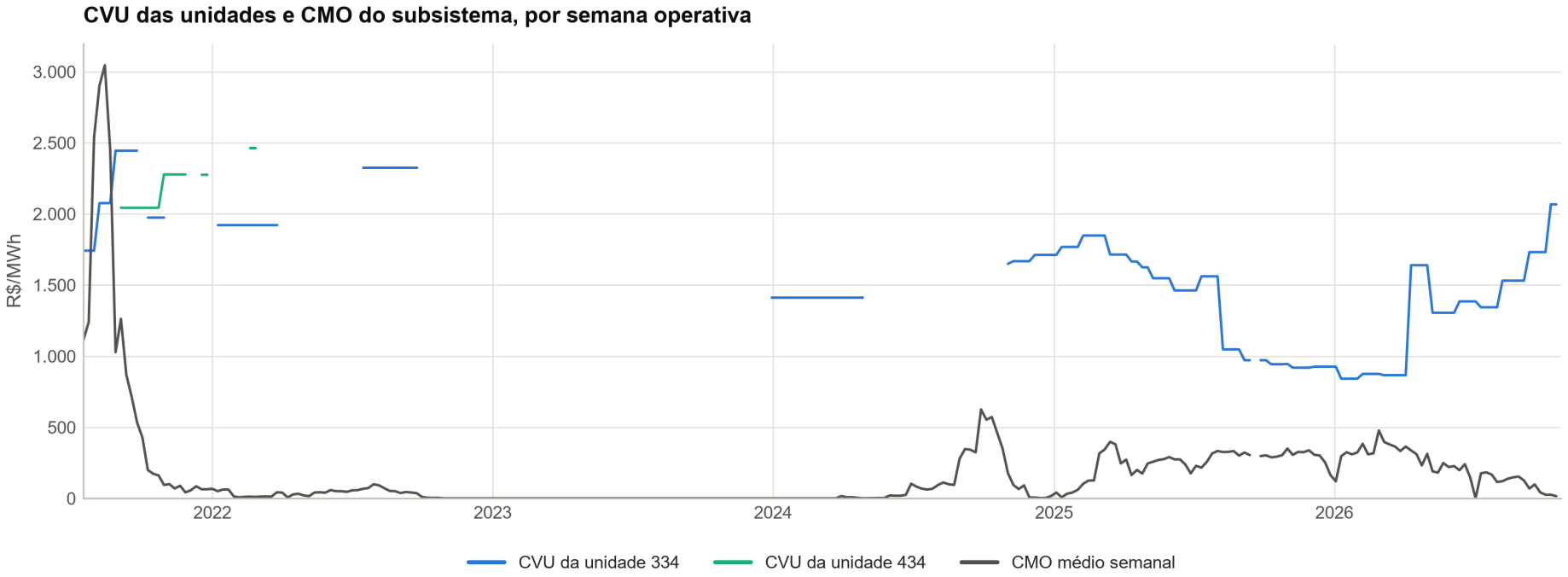
Calculado neste relatório a partir de: Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026. Conferência: geração verificada da Geração térmica por motivo de despacho conferida com Geração por usina (G4): 46.137 de 46.267 horas coincidentes (99,7%), 130 divergências, listadas na aba CONF_G4_DIVERGENCIAS, 5 horas só numa das fontes.

CVU de cada unidade × CMO médio semanal do subsistema

Unidade de planejamento	Semanas	CVU abaixo do CMO (semanas)	Geração nessas semanas (MWh)	CVU acima do CMO (semanas)	Geração nessas semanas (MWh)	CVU igual ao CMO (semanas)	Sem comparação (semanas)
334	274	4	66.405	154	84.590	0	116
434	267	0	0	17	145.401	0	250

Por semana operativa (sábado a sexta). CVU da revisão mais recente; CVU ausente, zero ou negativo fica sem comparação. A comparação não avalia o despacho.

Calculado neste relatório a partir de: CVU das usinas térmicas (códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026; CMO semanal (subsistema SE, agregado), obtido em 20/10/2026; Geração térmica por motivo de despacho (CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026. Sem outra fonte para conferir: CVU e CMO.



CVU semanal de cada unidade de planejamento e CMO médio semanal do subsistema SE (R$/MWh), de jul/2021 a out/2026; a linha se interrompe nas semanas com CVU ausente, zero ou negativo.

Calculado neste relatório a partir de: CVU das usinas térmicas (códigos de planejamento 34, 334, 434), obtido em 21/10/2026; CMO semanal (subsistema SE, agregado), obtido em 20/10/2026. Sem outra fonte para conferir: CVU e CMO.

11. Programação diária × geração verificada

Programação diária do ONS. Nas 5.880 horas com programação e geração verificada, geração verificada média de 1,7 MW e programada de 2,1 MW (desvio médio absoluto de 0,8 MW; correlação de 0,93); 2 horas com geração até 1 MW e programação acima de 5 MW.

Programação diária do ONS (usina) × geração verificada, de 13/02/2026 a 23/10/2026: 5.880 horas comuns; correlação de 0,93; 21 dias sem arquivo de programação.

Geração programada × verificada por mês

Mês	Horas comuns	Verificada (MW)	Programada (MW)	Desvio médio (MW)	Desvio absoluto (MW)	Horas parada c/ programação
fev/2026	336	1,5	2,2	-0,7	2,3	0
mar/2026	696	9,1	10,6	-1,5	2,7	0
abr/2026	696	0,0	0,0	0,0	0,0	0
mai/2026	720	0,0	0,0	0,0	0,0	0
jun/2026	672	0,0	0,0	0,0	0,0	0
jul/2026	744	0,0	0,0	0,0	0,0	0
ago/2026	744	1,0	1,2	-0,2	0,6	1
set/2026	720	1,4	1,7	-0,3	0,6	1
out/2026	552	2,0	3,5	-1,5	1,7	0

Horas comuns às duas fontes, no mesmo nível. Desvio = verificada − programada; horas parada c/ programação = geração até 1 MW com programação acima de 5 MW.

Calculado neste relatório a partir de: Programação diária (MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026. Sem outra fonte para conferir: programação diária, geração.

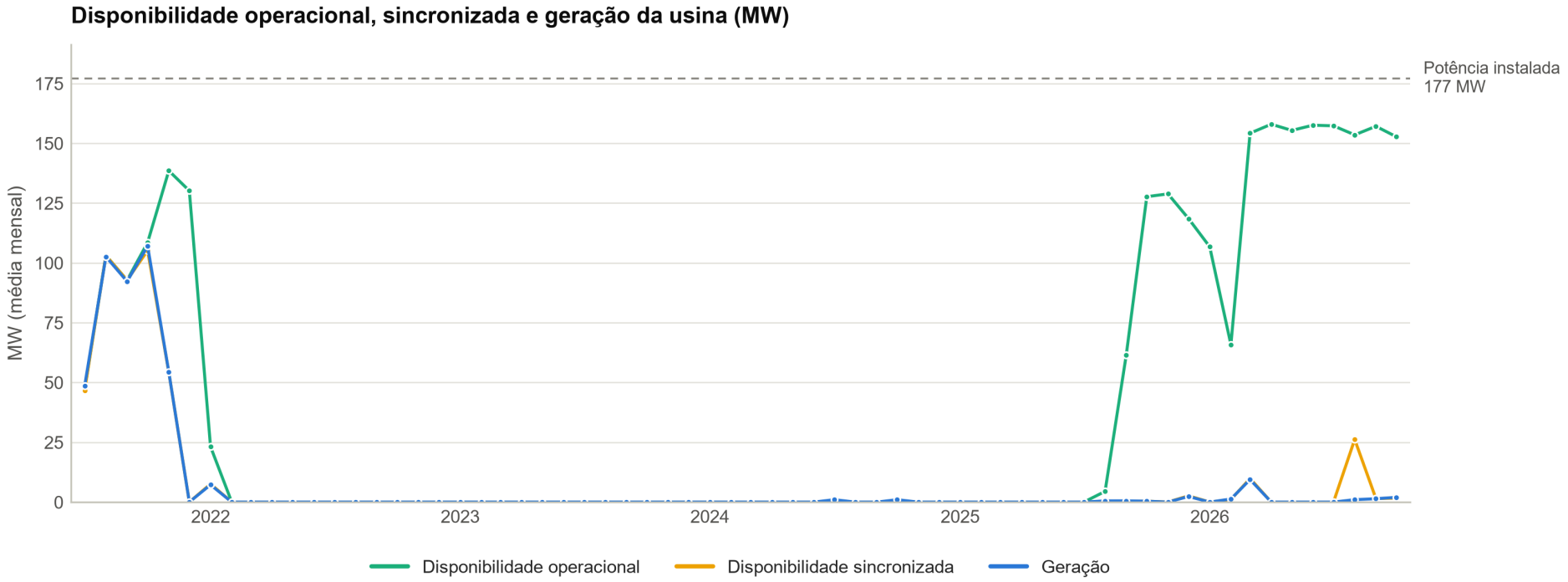
Horas consecutivas com geração até 1 MW e programação acima de 5 MW

Início	Fim	Duração (h)	Programação média (MW)
31/08/2026 16h	31/08/2026 16h	1	20,0
01/09/2026 17h	01/09/2026 17h	1	90,0

Até 15 eventos, os mais longos; a lista completa está na planilha.

Calculado neste relatório a partir de: Programação diária (MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026. Sem outra fonte para conferir: programação diária, geração.

12. Disponibilidade operacional e sincronizada (ONS)



Médias mensais da disponibilidade operacional e sincronizada publicadas pelo ONS e da geração da usina, nas horas com os dois dados. Linha tracejada: potência instalada (177 MW).

Calculado neste relatório a partir de: Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026. Sem outra fonte para conferir: disponibilidade sincronizada.

13. Qualidade dos dados

Qualidade dos dados. 1.320 horas sinalizadas (2,85% das horas; R7, geração acima da disponibilidade declarada: 1.320 h), mantidas na base e nos totais.

Horas sinalizadas na base horária

Código	Descrição	Horas	% das horas
R7	geração acima da disponibilidade declarada	1.320	2,85%

Sinalização não exclui o registro: as horas ficam na base e nos totais.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026; Disponibilidade por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026.

Intervalos ausentes da série de referência

Tipo	Início	Fim	Horas
horas	30/01/2026 03h	30/01/2026 03h	1
horas	30/01/2026 05h	30/01/2026 05h	1
horas	30/01/2026 14h	30/01/2026 15h	2
horas	30/01/2026 19h	30/01/2026 19h	1

Até 15 intervalos, os mais longos; nenhuma hora é preenchida. A lista completa está na planilha.

Fonte dos dados: Geração por usina (id ONS MSUTWI), obtido em 26/10/2026.

14. Conclusão

Indícios a confirmar, gerados pelas regras descritas nas notas metodológicas a partir dos resultados das seções indicadas; não afirmam causa nem avaliam o desempenho da usina.

Possíveis problemas

- Geração acima da disponibilidade declarada em 1.320 h, segundo a regra R7 (seção 13).
- Geração verificada mais de 5 MW abaixo da programada pelo ONS em 2.826 h (112.445 MWh) (seção 9).

A confirmar com o agente

- Critério e horário da declaração de disponibilidade ao ONS, dado que a geração superou a disponibilidade declarada em 1.320 h (seção 13).
- Causa e documentação da indisponibilidade total de 30/01/2023 a 27/08/2025, com 22.558 h, e das paradas programadas longas de todas as unidades em 2022, 2023, 2024 e 2025 (seções 3 e 4).
- Motivo da geração verificada mais de 5 MW abaixo da programada pelo ONS em 2.826 h (112.445 MWh) (seção 9).
- Programação do ONS correspondente à geração verificada em 114 h sem programação, com 3.028 MWh acima da programada (seção 9).
- Motivo da diferença entre as taxas operativas e as oficiais do ONS em set/2026: TEIFa operativa de 12,89% e oficial de 30,07% (diferença de −17,18 p.p.); TEIP operativa de 58,98% e oficial de 70,30% (diferença de −11,32 p.p.) (seção 4).

A verificar em campo

- Plano e registros de manutenção preventiva e corretiva das unidades geradoras, em especial de 2022, 2023, 2024 e 2025 (seções 3 e 4).

15. Notas metodológicas e limitações

- Fonte: Portal de Dados Abertos do ONS. Série de referência: Geração por usina (id ONS MSUTWI), varrida em todos os arquivos publicados; o período vai da primeira à última hora com valor. Os dados passam por consistência recorrente e podem ser revisados pelo ONS após a publicação.
- Base horária comum: uma linha por hora da série de referência, com a disponibilidade e a programação do ONS na mesma hora, quando há. Os horários são os publicados pelo ONS (hora de início do intervalo).
- Nenhum valor é preenchido: as 5 horas ausentes estão listadas na planilha, e as horas sinalizadas ficam na base e nos totais, com o código da regra.
- Taxas operativas: conjunto Taxas TEIFa Oper e TEIP Oper (https://dados.ons.org.br/dataset/taxa_teif_teip_oper), que o dicionário do ONS descreve como a Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada Operativa (TEIFa_Oper) e a Taxa de Indisponibilidade Programada Operativa (TEIP_Oper) das usinas despachadas centralizadamente (Tipo I e Tipo II-A), dos últimos 60 meses, na versão mais recente. O ONS não publica a diferença de regra entre elas e as taxas TEIFa e TEIP; o relatório mostra as duas lado a lado, com a diferença em pontos percentuais, e a figura das séries quando a diferença chega a 1 p.p. em algum mês.
- Despacho térmico: Geração térmica por motivo de despacho, pelo CEG, com os códigos de planejamento do perfil: 34 (01/2013 a 08/2018); 334 (desde 07/2021); 434 (08/2021 a 01/2026). As unidades são somadas por hora, na hora de início do intervalo. CVU: o da revisão mais recente de cada semana operativa; CVU ausente, zero ou negativo é sinalizado e mantido, sem comparação. CMO: o médio semanal do subsistema SE, dado agregado, contexto do subsistema e não da usina.
- Conclusão: indícios gerados pelas regras do catálogo para UTE, iguais para as usinas do tipo e só com dados do nível da usina, a partir dos resultados das seções: C2 unidade com limitação forçada de potência em ≥ 50% dos meses ou, com a TEIF de referência no perfil, com ≥ 2/3 da TEIFa acima dela; C5 disponibilidade operacional, DISPF ou taxas piores que as referências do perfil; C8 geração acima da disponibilidade declarada em ≥ 100 h; C10 indisponibilidade total ≥ 30 dias, ou programada ≥ 20% numa unidade num ano completo; C12 geração verificada mais de 5 MW abaixo da programada em ≥ 24 h; C13 disponível sem despacho em ≥ 168 h nas semanas com o CVU de alguma unidade abaixo do CMO; C14 inflexibilidade programada não verificada ≥ 5% da programada; C15 geração mais de 5 MW acima da programada, sem programação, em ≥ 24 h; C20 TEIFa ou TEIP operativa do mês mais recente a 1 p.p. ou mais da oficial. O relatório mostra até 5 itens por lista, na ordem das regras; todos estão na aba CONCLUSAO da planilha. Não avaliadas nesta usina: C5 (motivos na tabela abaixo).
- As seções e as regras sem base para a usina e as conferências que não se aplicam a ela estão nas tabelas abaixo, com o motivo de cada uma.

Seções e regras sem base para a usina

Seção ou regra	Motivo
Conferência da geração entre fontes	seção ainda não gerada pelo pipeline; os resultados da G3 e da G4 estão nas legendas de fonte das seções de térmica e nas abas CONF_G3 e CONF_G4 da planilha
C5	sem IP e TEIF de referência no perfil da usina

Calculado neste relatório a partir de: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).

Conferências que não se aplicam à usina

Conferência	Motivo
geração da base de EVT × Geração por usina	não se aplica a UTE: conferência de UHE, PCH e CGH
disponibilidade declarada da base de EVT × Disponibilidade por usina	não se aplica a UTE: conferência de UHE, PCH e CGH
vazões da base de EVT × Dados hidrológicos	não se aplica a UTE: conferência de UHE, PCH e CGH
G1. geração da usina entre fontes	não se aplica a UTE: conferência de EOL e UFV
G2. soma das usinas do conjunto × geração do conjunto	não se aplica a UTE: conferência de EOL e UFV
G5. Programação diária × geração programada do Fator de capacidade	não se aplica a UTE: conferência de EOL e UFV

Calculado neste relatório a partir de: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).

Parâmetros utilizados

Grupo	Parâmetro	Valor	Unidade	Origem
Usina	Tipo · modalidade	UTE · TIPO I		perfil da usina
Usina	Potência instalada	177,1	MW	ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 18/10/2026
Usina	Unidades geradoras	5		ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 18/10/2026
Usina	Combustível	GÁS		ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 18/10/2026
Usina	Início da operação comercial	2021		ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 18/10/2026
Análise	Geração até o limiar	geração ≤ 1,0	MW	Parâmetro de análise
Análise	Indisponibilidade total	disponibilidade ≤ 0,001	MW	Parâmetro de análise
Análise	Unidade sincronizada	disponibilidade sincronizada > 1,0	MW	Parâmetro de análise
Análise	Desvio da programação	geração ≤ 1,0 e programação > 5,0	MW	Parâmetro de análise
Análise	Sazonalidade	≥ 12 meses distintos		Parâmetro de análise
Análise	Desvio do despacho	|verificada − programada| > 5,0	MW	Parâmetro de análise
Validação	Tolerância de geração acima da disponibilidade (R7)	1,0	MW	Parâmetro de análise
Fonte	Série de referência	Geração por usina (id ONS MSUTWI)		https://dados.ons.org.br/dataset/geracao-usina-2
Fonte	Programação diária	usina: MSUTWI		https://dados.ons.org.br/dataset/programacao_diaria
Fonte	Disponibilidade por usina	usina: MSUTWI		https://dados.ons.org.br/dataset/disponibilidade_usina
Fonte	Modalidade das usinas	CEG UTE.GN.MS.027075-0.01		https://dados.ons.org.br/dataset/modalidade-usina
Fonte	Geração térmica por motivo de despacho	CEG UTE.GN.MS.027075-0.01; códigos 34 (01/2013 a 08/2018); 334 (desde 07/2021); 434 (08/2021 a 01/2026)		https://dados.ons.org.br/dataset/geracao-termica-despacho-2
Fonte	CVU das usinas térmicas	códigos 34 (01/2013 a 08/2018); 334 (desde 07/2021); 434 (08/2021 a 01/2026)		https://dados.ons.org.br/dataset/cvu-usitermica
Fonte	CMO semanal	subsistema SE (agregado)		https://dados.ons.org.br/dataset/cmo-semanal

Fonte dos dados: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).